第二部分

习题课讲义

第一章 相似与 Jordan 标准型

1.1 特征值与特征向量

定理 1.1 (矩阵特征值的基本性质)

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为 n 阶复方阵，其特征值（计入代数重数）为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$。则以下性质成立：

1. 迹与特征值之和：
$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \mathrm{tr}(A).$$
2. 行列式与特征值之积：
$$\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = \det(A).$$
3. 转置不变性：矩阵 A 与其转置 A^{T} 具有完全相同的特征值（包括代数重数）。
4. 函数演算：若 λ 是 A 的任一特征值，则
   (a). 对任意正整数 k，λ^k 是 A^k 的特征值；
   (b). 对任意多项式函数 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$，$f(\lambda)$ 是矩阵多项式 $f(A)$ 的特征值。

♡

定理 1.2 (可逆矩阵的特征值)

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为可逆矩阵，λ 是 A 的一个特征值。则：

1. $\lambda \neq 0$;
2. $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值；
3. $\frac{\det(A)}{\lambda}$ 是 A^*（即 A 的伴随矩阵）的特征值。

♡

例题 1.1 设有理数域上的 n 级矩阵 $A = b_0 I + b_1 J$ ，其中 $\boldsymbol{J}$ 是元素全为 1 的 n 级矩阵，$b_0 b_1 \neq 0$ 。求 A 的全部特征值和特征向量。

例题 1.2 设 A 是实数域上的 n 级矩阵，证明：如果 $I - A$ 的特征多项式的所有复根的模都小于 1 ，那么
$$0 < \det(A) < 2^n$$

定理 1.3

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}, B \in \mathbb{C}^{n\times m}$ 。则
$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA)$$
这一公式表明，AB 与 BA 的非零特征值完全相同，且代数重数一致。唯独特征值 0 的重数可能不同。

♡

1.2 矩阵的相似

定义 1.1

设 $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为两个 n 阶复方阵。若存在一个 n 阶可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n\times n}$ ，使得满足以下等式：
$$P^{-1}AP = B$$
则称矩阵 A 与 B 相似（Similar），记作 $A \sim B$ 。此时，矩阵 P 被称为相似变换矩阵。

♣

理解相似性的第一步是确认它是一种等价关系（Equivalence Relation）。这意味着相似并不是单向的，而是

将所有 n 阶方阵划分为若干个互不相交的等价类。

1. 自反性（Reflexivity）：$A \sim A$
2. 对称性（Symmetry）：若 $A \sim B$，则 $B \sim A$
3. 传递性（Transitivity）：若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$，则 $A \sim C$

定理 1.4

若矩阵 A 与 B 相似（记作 $A \sim B$），即存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$，则 A 与 B 具有完全相同的特征多项式：

$$\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - B).$$

因此，以下代数不变量均相等：

1. 行列式（**Determinant**）：$\det(A) = \det(B)$。特征多项式的常数项为 $(-1)^n \det(A)$。
2. 迹（**Trace**）：$\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(B)$。特征多项式中 λ^{n-1} 项的系数为 $-\mathrm{tr}(A)$。
3. 特征值谱（**Spectrum**）：A 与 B 的特征值集合（含代数重数）完全相同，即存在排列使得 $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}_A = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}_B$。
4. 特征值的幂次和：对任意正整数 k，有
$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k = \mathrm{tr}(A^k) = \mathrm{tr}(B^k).$$

♡

虽然特征多项式相同是相似的必要条件，但绝非充分条件。例如：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

两者特征多项式均为 λ^2，特征值均为 0,0，迹均为 0，行列式均为 0。但 $A \neq 0$ 而 $B = 0$，显然 $P^{-1}BP = 0 \neq A$，故不相似。这提示我们，秩的相关性质是区分相似类更细腻的工具。所以我们引入了几何重数。

定理 1.5

n 阶矩阵 A 可对角化的充分必要条件是 A 的每个特征值的几何重数等于它的代数重数。

♡

注 请注意，矩阵相似的充分必要条件比较复杂，有秩，行列式，迹，代数重数，几何重数都相等也**不可以**推出两个矩阵相似！

例题 1.3 证明：幂等矩阵一定可对角化，并且如果 n 级幂等矩阵 A 的秩为 $r(r > 0)$，那么

$$A \sim \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

例题 1.4 证明：幂等矩阵的秩等于它的迹。

1.3 Jordan 标准型

对于不可对角化的矩阵，Jordan 标准型是其最简的相似代表。这是线性代数中最精妙的代数结构之一。基本的构建单元是 Jordan 块 $J_k(\lambda_0)$，它是 $k \times k$ 的上三角矩阵：

$$J_k(\lambda_0) = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda_0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_0 \end{pmatrix}$$

定理 1.6

对如上的 Jordan 块，我们有如下的结论；

1. 特征值结构：$J_k(\lambda_0)$ 仅有唯一特征值 λ_0，其代数重数为 k。
2. 幂零部分的秩：令 $N = J_k(\lambda_0) - \lambda_0 I$，则对任意整数 $m \geq 1$，
$$\operatorname{rank}(N^m) = \max\{0,\ k - m\}.$$
特别地，
$$\operatorname{rank}(N) = k - 1, \quad \operatorname{rank}(N^2) = k - 2 \quad (\text{若} k \geq 2).$$
3. 几何重数：特征值 λ_0 的几何重数为
$$\dim\ker(J_k(\lambda_0) - \lambda_0 I) = k - \operatorname{rank}(N) = 1.$$
因此，每个 Jordan 块仅对应一个线性无关的特征向量。

♡

定理 1.7 (由秩序列确定 Jordan 块结构)

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$\lambda \in \mathbb{C}$ 是其一个特征值。由 Jordan 标准型定理，存在可逆矩阵 P 使得
$$J = P^{-1}AP = \operatorname{diag}\left(J_{k_1}(\mu_1), \ldots, J_{k_s}(\mu_s)\right)$$
为 A 的 Jordan 标准型。对 $m \geq 0$，定义
$$r_m := \operatorname{rank}\left((A - \lambda I)^m\right), \quad \text{并约定} r_0 = n.$$
令 n_k 表示 J 中特征值为 λ 且阶数为 k 的 Jordan 块的个数。则对任意 $m \geq 1$，
$$n - r_m = \sum_{k=1}^{n} n_k \cdot \min(k, m),$$
且
$$n_m = r_{m-1} + r_{m+1} - 2r_m,$$
其中当 $m > n$ 时定义 $r_m = 0$。
因此，序列 $\{r_m\}_{m=0}^{\infty}$ 唯一确定了 A 的 Jordan 标准型中属于 λ 的 Jordan 块结构。

♡

极小多项式 $m_A(\lambda)$ 是次数最低的首一多项式，使得 $m_A(A) = 0$。

定理 1.8 (极小多项式与 Jordan 标准型的关系)

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，其特征多项式为
$$f_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \prod_{i=1}^{s} (\lambda - \lambda_i)^{n_i},$$
其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ 为互异特征值，n_i 为其代数重数。则 A 的极小多项式 $m_A(\lambda)$ 具有如下形式：
$$m_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{s} (\lambda - \lambda_i)^{m_i},$$
其中对每个 i，指数 m_i 满足 $1 \leq m_i \leq n_i$，且
$$\boxed{m_i = \text{Jordan 标准型中对应于} \lambda_i \text{ 的最大 Jordan 块的阶数}}.$$

♡

定理 1.9

矩阵 A 可对角化 $\iff$ $m_A(\lambda)$ 无重根。

♡